

Ciclo while: repetir enquanto uma condição for verdadeira

Atividade 1 · Inicializar, testar e atualizar

Questões de autoavaliação

1. Registrar as saídas e contar as iterações de cada experiência. Explicar o caso de zero iterações.
2. Indicar um teste adicional relevante, o resultado previsto e a justificação da escolha.

Resolução e verificação

Original: imprime 1, 2, 3 e Valor final: 4; três iterações. Com limite 5: imprime 1 a 5 e Valor final: 6; cinco iterações. Começando em 6 com limite 5: só Valor final: 6; zero iterações.

A condição é testada antes do corpo. O número de testes inclui o último teste falso: quatro, seis e um, respetivamente.

O teste adicional pode variar. Deve respeitar o domínio da atividade, ter um resultado previsto explícito e verificar um caso distinto dos anteriores. A justificação e a comparação com a execução fazem parte da autoavaliação.

Atividade 2 · Somar durante a repetição

Questões de autoavaliação

1. Comparar os totais e explicar o efeito de reiniciar o acumulador dentro do ciclo.
2. Indicar um teste adicional relevante, o resultado previsto e a justificação da escolha.

Resolução e verificação

Com limite 4, totais parciais: 1, 3, 6, 10. Com limite 6: 1, 3, 6, 10, 15, 21. Ao inicializar total = 0 dentro do ciclo antes da soma, os totais passam a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6: perde-se a soma anterior.

A inicialização fora do ciclo conserva os resultados intermédios entre iterações.

O teste adicional pode variar. Deve respeitar o domínio da atividade, ter um resultado previsto explícito e verificar um caso distinto dos anteriores. A justificação e a comparação com a execução fazem parte da autoavaliação.

Ciclo while: repetir enquanto uma condição for verdadeira

Atividade 3 · Pedir novamente um valor inválido

Questões de autoavaliação

1. Contar as leituras de cada execução e explicar o papel de or.
2. Indicar um teste adicional relevante, o resultado previsto e a justificação da escolha.

Resolução e verificação

Entradas 25, -2, 15: três leituras, dois avisos e Aceite: 15.0. Na versão de 10 a 20, entradas 9, 10: duas leituras, um aviso e Aceite: 10.0.

```
nota = float(input('Nota (10 a 20): '))
while nota < 10 or nota > 20:
    print('Fora do intervalo')
    nota = float(input('Nova nota: '))
print('Aceite:', nota)
```

or reúne os dois modos de ficar fora do intervalo. A nova leitura atualiza a variável usada no teste seguinte.

O teste adicional pode variar. Deve respeitar o domínio da atividade, ter um resultado previsto explícito e verificar um caso distinto dos anteriores. A justificação e a comparação com a execução fazem parte da autoavaliação.

Atividade 4 · Terminar com uma sentinela

Questões de autoavaliação

1. Comparar total e quantidade nas três sequências. Distinguir o tratamento da sentinela e do zero.
2. Indicar um teste adicional relevante, o resultado previsto e a justificação da escolha.

Resolução e verificação

5, 0, 3, -1: total 8 e quantidade 3. Apenas -1: total 0 e quantidade 0. 2, 4, -1: total 6 e quantidade 2.

O valor -1 é testado antes da soma e contagem; o ciclo termina sem o processar. Zero é um dado válido, contribui zero para a soma e um para a quantidade.

O teste adicional pode variar. Deve respeitar o domínio da atividade, ter um resultado previsto explícito e verificar um caso distinto dos anteriores. A justificação e a comparação com a execução fazem parte da autoavaliação.

Ciclo while: repetir enquanto uma condição for verdadeira

Atividade 5 · Aplicação integrada

Questões de autoavaliação

1. Explicar a organização do algoritmo e as decisões tomadas.
2. Comparar resultados previstos e observados em todos os testes pedidos.
3. Identificar uma falha possível e indicar como um teste a poderia revelar.

Resolução e verificação

```
total = 0
quantidade = 0
valor = int(input('Valor (-1 termina): '))
while valor != -1:
    total += valor
    quantidade += 1
    valor = int(input('Valor (-1 termina): '))
print('Total:', total)
print('Quantidade:', quantidade)
if quantidade > 0:
    print('Média:', total / quantidade)
else:
    print('Sem dados')
```

10, 20, -1: total 30, quantidade 2, média 15.0. 0, -1: total 0, quantidade 1, média 0.0. Apenas -1: total 0, quantidade 0, Sem dados. O if impede dividir por zero; a leitura dentro do while permite avançar até à sentinela.

Ciclo while: repetir enquanto uma condição for verdadeira

Atividade 6 · Contar tentativas com um limite

Questões de autoavaliação

1. Por que é necessário and na condição do ciclo?
2. Quantas leituras ocorrem em cada teste?
3. O que acontece se o código correto for introduzido na última tentativa permitida?

Resolução e verificação

```
tentativas = 0
codigo = 0
limite = 3
while tentativas < limite and codigo != 2468:
    codigo = int(input('Código: '))
    tentativas += 1
if codigo == 2468:
    print('Acesso permitido')
else:
    print('Bloqueado')
print('Tentativas:', tentativas)
```

Com limite 3: [2468] termina com sucesso após 1 leitura; [1,2,2468] termina com sucesso após 3; [1,2,3] bloqueia após 3. Com limite 2, as duas últimas sequências param após as duas primeiras entradas. A última tentativa é válida; a mensagem final deve verificar o código, não apenas a contagem.

Ciclo while: repetir enquanto uma condição for verdadeira

Atividade 7 · Prever a evolução de um saldo

Questões de autoavaliação

1. Qual é a sequência de saldos para 35?
2. Por que o saldo final pode ultrapassar o objetivo?
3. Que condição garante que o saldo cresce e por que o teste inicial pode dispensar o ciclo?

Resolução e verificação

```
saldo = 35
objetivo = 100
deposito = 20
meses = 0
if deposito <= 0:
    print('Depósito inválido')
else:
    while saldo < objetivo:
        saldo += deposito
        meses += 1
    print('Meses:', meses, 'Saldo:', saldo)
```

35: saldos 55,75,95,115; 4 meses. 95: 115 em 1 mês. 100: 100 em 0 meses. O último depósito é inteiro, sem reduzir o valor para acertar no objetivo. Depósito positivo aumenta sempre o saldo; zero não permitiria progresso quando o objetivo ainda não foi atingido.

Ciclo while: repetir enquanto uma condição for verdadeira

Atividade 8 · Ler notas até uma sentinela

Questões de autoavaliação

1. Quais os contadores, média e máximo em cada teste?
2. Como inicializar o máximo sem inventar uma nota válida?
3. Onde deve ocorrer a nova leitura para que também aconteça após um valor inválido?

Resolução e verificação

```
quantidade = 0
invalidas = 0
total = 0
maior = None
nota = float(input('Nota (-1 termina): '))
while nota != -1:
    if 0 <= nota <= 20:
        total += nota
        quantidade += 1
        if maior is None or nota > maior:
            maior = nota
    else:
        invalidas += 1
    nota = float(input('Nota (-1 termina): '))
print('Válidas:', quantidade, 'Inválidas:', invalidas)
if quantidade > 0:
    print('Média:', total / quantidade, 'Maior:', maior)
else:
    print('Sem notas')
```

Primeiro teste: 3 válidas, 2 inválidas, soma 28, média $28/3 \approx 9.3333$ e máximo 18. Apenas -1: 0/0 e Sem notas.
25,-2,-1: 0/2 e Sem notas. 0,-1: 1/0, média 0 e máximo 0. None representa ausência de máximo; também seria correto atribuir a primeira nota válida quando quantidade == 1. A nova leitura fica no fim do corpo, fora do if/else.

Critério de autoavaliação: 2 pontos quando a implementação cumpre as regras, passa os testes pedidos e as respostas explicam os resultados; 1 ponto se falta parte da solução, dos testes ou da justificação; 0 pontos se a tarefa permanece por resolver. Aplicar o mesmo critério às restantes atividades, num total de 16 pontos. A pontuação orienta o estudo e não constitui classificação formal.